Verifikasi VLAN

Menampilkan VLAN yang sudah dikonfigurasi

```
S1>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
10   Faculty/Staff                    active
20   Students                         active
30   Guest(Default)                   active
88   Management                       active
99   Native                           active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S1>
```

show vlan brief pada S1

```
S2>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gig0/2
10   Faculty/Staff                    active    Fa0/11
20   Students                         active    Fa0/18
30   Guest(Default)                   active    Fa0/6
88   Management                       active
99   Native                           active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S2>
```

show vlan brief pada S2

```
S3>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gig0/1
10   Faculty/Staff                    active    Fa0/11
20   Students                         active    Fa0/18
30   Guest(Default)                   active    Fa0/6
88   Management                       active
99   Native                           active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S3>
```

show vlan brief pada S3

Verifikasi hilangnya konektivitas

Sebelum trunk dikonfigurasi, ping dari PC1 ke PC4, PC2 ke PC5, dan PC3 ke PC6 mengalami Failed / RTO. Penyebabnya adalah port penghubung antar-switch, yaitu S2–S1 dan S1–S3, masih berstatus access port dan berada di VLAN 1 (default). Akibatnya, frame dari VLAN 10, 20, dan 30 tidak dapat melewati link antar-switch tersebut. Walaupun PC1 dan PC4 berada di VLAN yang sama, yaitu VLAN 10, keduanya terhubung ke switch

berbeda sehingga komunikasi tidak bisa diteruskan.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Failed	PC1	PC4	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Failed	PC2	PC5	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Failed	PC3	PC6	ICMP		0.000	N	2	(edit)	

Ping sebelum trunk

Konfigurasi Trunk

Trunk dan native VLAN 99 pada S1

switchport mode trunk berfungsi memaksa port menjadi trunk permanen. Port trunk dapat membawa lalu lintas banyak VLAN sekaligus melalui satu kabel fisik menggunakan tagging 802.1Q.

switchport trunk native vlan 99 berfungsi menetapkan VLAN 99 sebagai native VLAN pada jalur trunk. Lalu lintas yang tidak memiliki tag 802.1Q akan dianggap milik VLAN 99. Native VLAN harus sama di kedua ujung trunk.

```
S1(config)# interface range g0/1 - 2
S1(config-if-range)# switchport mode trunk
S1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99
```

```
S1>en
S1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface range g0/1 - 2
S1(config-if-range)#switchport mode trunk


S1(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

S1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
S1(config-if-range)#
```

Konfigurasi trunk pada S1

```
S1(config-if-range)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/2 (99), with S3 GigabitEthernet0/2 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (99), with S2 GigabitEthernet0/1 (1).
```

Pesan native VLAN mismatch

Pertanyaan 1

Meskipun terjadi native VLAN mismatch, ping antar-PC dalam VLAN yang sama berhasil. Jelaskan alasannya.

Karena ping antar-PC dalam VLAN yang sama, misalnya PC1 ke PC4, menggunakan VLAN 10 yang dikirim sebagai frame tagged 802.1Q melalui trunk. Native VLAN mismatch hanya memengaruhi lalu lintas untagged. Selama VLAN 10 masih diizinkan melewati trunk, frame VLAN 10 tetap dikenali oleh switch tujuan. Itulah sebabnya ping bisa berhasil walaupun muncul log %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH.

Verifikasi trunk pada S2 dan S3

```
S2>show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      auto         n-802.1q       trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20,30,88,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,30,88

S2>
```

```
S3>show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/2      auto         n-802.1q       trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/2      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/2      1,10,20,30,88,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/2      10,20,30,88
```

show interface trunk (sebelum native VLAN disamakan)

Pertanyaan 2

VLAN aktif mana saja yang diizinkan melewati trunk?

Berdasarkan output show interface trunk, secara default trunk mengizinkan VLAN 1–1005. Namun VLAN yang aktif dan diizinkan melewati trunk adalah:

VLAN 1, 10, 20, 30, 88, dan 99.

Pada output juga terlihat VLAN yang berada di spanning-tree forwarding state dan tidak dipruning adalah VLAN 10, 20, 30, dan 88.

Memperbaiki native VLAN mismatch

Native VLAN harus sama karena trunk menggunakan native VLAN untuk menangani lalu lintas untagged. Jika kedua ujung berbeda, switch penerima dapat salah mengartikan frame untagged ke VLAN yang berbeda. Hal ini bisa menyebabkan log error CDP terus muncul, potensi kebocoran antar-VLAN, dan masalah Spanning Tree.

```
S2(config)# interface g0/1
S2(config-if)# switchport trunk native vlan 99
S3(config)# interface g0/2
S3(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

```
S2>en
S2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S2(config)#interface g0/1
S2(config-if)#switchport trunk native vlan 99
S2(config-if)#%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0099. Port consistency restored.

%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0001. Port consistency restored.
```

```
S3(config)#interface g0/2
S3(config-if)#switchport trunk native vlan 99
S3(config-if)#%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/2 on VLAN0099. Port consistency restored.

%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/2 on VLAN0001. Port consistency restored.
```

show interface trunk (sesudah native VLAN 99)

Pertanyaan 3

Mengapa port G0/1 pada S2 tidak lagi masuk ke VLAN 1?

Karena port G0/1 pada S2 sudah diubah menjadi trunk port, bukan access port. Pada show vlan brief, port trunk tidak ditampilkan sebagai anggota access VLAN tertentu. Selain itu, native VLAN pada trunk tersebut sudah diubah menjadi VLAN 99, sehingga lalu lintas untagged tidak lagi dianggap VLAN 1. Karena itu, G0/1 tidak lagi terdaftar di VLAN 1 seperti sebelumnya.

Verifikasi konektivitas akhir

Setelah trunk dikonfigurasi dengan benar, ping dari PC1 ke PC4, PC2 ke PC5, dan PC3 ke PC6 berhasil. Hal ini terjadi karena link antar-switch sekarang berupa trunk yang mampu membawa frame dari banyak VLAN, termasuk VLAN 10, 20, dan 30. Access port di sisi PC tetap memasukkan PC ke VLAN yang sesuai, sedangkan trunk meneruskan frame VLAN tersebut antar-switch menggunakan tag 802.1Q. Dengan demikian, perangkat yang berada di VLAN sama tetapi berbeda switch dapat saling berkomunikasi.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC1	PC4	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC2	PC5	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	PC3	PC6	ICMP		0.000	N	2	(edit)	

Gambar 10. Ping setelah trunk (sukses)

Kesimpulan

saya mempelajari bahwa trunk digunakan untuk membawa banyak VLAN melalui satu link fisik antar-switch. Access port hanya melayani satu VLAN, sedangkan trunk port dapat melayani banyak VLAN dengan tagging 802.1Q. Native VLAN harus dikonfigurasi sama di kedua ujung trunk agar lalu lintas untagged tidak salah masuk VLAN. Tanpa trunk, perangkat di VLAN yang sama tetapi berbeda switch tidak dapat saling terhubung.